CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Quadrature de Gauss et produits scalaires modifiés

Énoncé

Notations. Une fonction f de I dans $\mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est n fois dérivable pour tout n ; $f^{(0)} = f$. $\mathbb{R}_n[X]$ est l'espace des polynômes de degré $\leqslant n$, $\mathbb{R}_{-1}[X] = \{0\}$; un polynôme est unitaire s'il est non nul de coefficient dominant 1. Dans un espace euclidien V, $W^\perp$ est l'orthogonal de W. M^T est la transposée de M, et $(a_{i,j})$ la matrice de coefficients $a_{i,j}$. Les trois premières parties sont indépendantes ; la quatrième utilise les trois premières.

Deuxième partie

$I = [-1, 1]$, $n \geqslant 2$, $f : I \to]0, +\infty[$ continue, et $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} P(x)Q(x)f(x)\,dx$ (produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$). $D \in \mathbb{R}_n[X]$ a n racines réelles distinctes $r_1 > \cdots > r_n$ dans I, et $D \in \mathbb{R}_{n-1}[X]^\perp$.

1. a) Montrer qu'il existe des réels $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que $\int_{-1}^{1} P(x)f(x)\,dx = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i P(r_i)$ pour tout $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$.
   b) Montrer que cette égalité (1) vaut pour tout $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$. Indication : division euclidienne de P par D.
   c) En évaluant (1) sur $\prod_{j\neq i}(X - r_j)^2$, montrer que $\lambda_i > 0$.

Pour $1 \leqslant j \leqslant n-1$, $f_j(t) = \prod_{i=1}^{j}(r_i - t)$, et $f_0 = 1$. Pour $0 \leqslant j \leqslant n-1$ et $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$, $\langle P, Q\rangle_j = \langle P, Qf_j\rangle$.

1. d) Montrer que $\langle \cdot, \cdot\rangle_j$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_{n-j-1}[X]$.

Dans les questions 8 à 12, on fixe $0 \leqslant j \leqslant n-1$.

1. a) Montrer qu'il existe une unique famille $q_0, \dots, q_{n-j-1}$ de polynômes unitaires, $\deg q_i = i$, deux à deux orthogonaux pour $\langle \cdot, \cdot\rangle_j$.
   b) On pose $q_{n-j} = \prod_{i=j+1}^{n}(X - r_i)$. Montrer que c'est l'unique polynôme unitaire de degré $n - j$ tel que $\langle q_i, q_{n-j}\rangle_j = 0$ pour $0 \leqslant i \leqslant n-j-1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $D \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$, de degré n, à racines simples r_i.

Ce qu'on te demande. Établir la formule de quadrature exacte jusqu'au degré $2n-1$ avec des poids $\lambda_i > 0$, puis s'en servir pour montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle_j$ est un produit scalaire, bien que f_j change de signe.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Q7a. Interpolation de Lagrange

Les $L_i = \prod_{k \neq i} \frac{X - r_k}{r_i - r_k}$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ sont de degré $n-1$ et $L_i(r_k) = \delta_{i,k}$. Pour $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$, $P - \sum_i P(r_i) L_i$ est de degré $\leqslant n-1$ et s'annule en n points distincts : il est nul. Donc $P = \sum_i P(r_i) L_i$ et

$$\int_{-1}^{1} Pf = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i P(r_i), \qquad \lambda_i = \int_{-1}^{1} L_i(x) f(x)\, dx.$$

Étape 2. Q7b. Exactitude jusqu'au degré 2n − 1

D est de degré n (il a n racines distinctes et est dans $\mathbb{R}_n[X]$, non nul). Pour $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$, la division euclidienne donne $P = DQ + R$ avec $\deg R \leqslant n-1$ et $\deg Q \leqslant n-1$. Alors

$$\int_{-1}^{1} Pf = \langle D, Q \rangle + \int_{-1}^{1} Rf = 0 + \sum_i \lambda_i R(r_i)$$

$$= \sum_i \lambda_i P(r_i),$$

car $D \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$, puis 7a pour R, et $P(r_i) = D(r_i)Q(r_i) + R(r_i) = R(r_i)$.

Étape 3. Q7c. Les poids sont positifs

$P_i = \prod_{j \neq i} (X - r_j)^2$ est de degré $2n-2 \leqslant 2n-1$. Par (1) : $\int_{-1}^{1} P_i f = \lambda_i P_i(r_i)$ car $P_i(r_k) = 0$ pour $k \neq i$. Le membre de gauche est > 0 : $P_i f$ est continue, positive, non identiquement nulle sur $[-1, 1]$ (elle ne s'annule qu'en un nombre fini de points). Comme $P_i(r_i) = \prod_{j \neq i} (r_i - r_j)^2 > 0$, on obtient $\lambda_i > 0$.

Étape 4. Q7d. Un produit scalaire malgré le signe de f_j

$\langle \cdot, \cdot \rangle_j$ est bilinéaire et symétrique ($\langle P, Q \rangle_j = \int PQ f_j f$). Attention : f_j change de signe sur I, donc la positivité n'est pas évidente.

Pour $P \in \mathbb{R}_{n-j-1}[X]$, $P^2 f_j$ est de degré $\leqslant 2(n-j-1) + j = 2n - j - 2 \leqslant 2n-1$. Par (1) :

$$\langle P, P\rangle_j = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i P(r_i)^2 f_j(r_i).$$

Or $f_j(r_i) = 0$ si $i \leqslant j$, et pour $i > j$, $r_i < r_k$ pour tout $k \leqslant j$, donc $f_j(r_i) = \prod_{k\leqslant j}(r_k - r_i) > 0$. Ainsi $\langle P, P\rangle_j = \sum_{i>j} \lambda_i f_j(r_i) P(r_i)^2 \geqslant 0$. S'il est nul, P s'annule aux $n-j$ points distincts $r_{j+1}, \dots, r_n$, avec $\deg P \leqslant n-j-1$: $P = 0$.

> $\langle \cdot, \cdot \rangle_j$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_{n-j-1}[X]$.

(Sur $\mathbb{R}_n[X]$ tout entier, $\langle \cdot, \cdot \rangle_j$ reste une forme bilinéaire symétrique, et vérifie $\langle XP, Q\rangle_j = \langle P, XQ\rangle_j$.)

Question 8

Étape 1. Q8a. Gram-Schmidt pour ⟨·,·⟩_j

Existence. Le procédé de Gram-Schmidt appliqué à la base $(1, X, \dots, X^{n-j-1})$ de l'espace euclidien $(\mathbb{R}_{n-j-1}[X], \langle \cdot, \cdot \rangle_j)$ donne $q_i = X^i - \pi_{i-1}(X^i)$, où π_{i-1} est la projection orthogonale sur $\mathbb{R}_{i-1}[X]$: q_i est unitaire de degré i et orthogonal à $\mathbb{R}_{i-1}[X] \ni q_0, \dots, q_{i-1}$.

Unicité. Si (q_i') est une autre telle famille, par récurrence $\mathrm{Vect}(q_0', \dots, q_{i-1}') = \mathbb{R}_{i-1}[X]$ (degrés échelonnés), donc $q_i' \perp \mathbb{R}_{i-1}[X]$; alors $q_i - q_i' \in \mathbb{R}_{i-1}[X]$ est orthogonal à $\mathbb{R}_{i-1}[X]$, donc nul.

On retiendra : $q_i \perp_j \mathbb{R}_{i-1}[X]$ pour $i \leqslant n-j-1$.

Étape 2. Q8b. Le dernier polynôme de la famille

Notons c le coefficient dominant de D : $D = c\prod_{i=1}^{n}(X - r_i)$. Alors

$$q_{n-j} f_j = \prod_{i>j}(X - r_i) \prod_{i\leqslant j}(r_i - X)$$

$$= (-1)^j \frac{D}{c}.$$

Pour $i \leqslant n-j-1 \leqslant n-1$: $\langle q_i, q_{n-j}\rangle_j = \langle q_i, q_{n-j} f_j\rangle = \frac{(-1)^j}{c}\langle q_i, D\rangle = 0$ car $D \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

Unicité. Si q est unitaire de degré $n-j$ et vérifie ces relations, $q - q_{n-j} \in \mathbb{R}_{n-j-1}[X] = \mathrm{Vect}(q_0, \dots, q_{n-j-1})$ est $\langle \cdot, \cdot \rangle_j$-orthogonal à tous les q_i, donc à lui-même ; par 7d, il est nul.

Ainsi $q_{n-j} \perp_j \mathbb{R}_{n-j-1}[X]$.

Le piège

En 7d, f_j change de signe sur $[-1, 1]$: on ne peut pas dire « intégrale d'une fonction positive ». C'est la quadrature à poids positifs qui sauve la positivité.

La méthode

Quadrature de Gauss : les racines du polynôme orthogonal de degré n donnent une formule exacte jusqu'au degré $2n-1$, à poids strictement positifs.

Rappels de cours utilisés

- **Orthonormalisation de Gram-Schmidt.**

$$(e_0, \dots, e_m) \text{ libre } \implies \exists!(u_0, \dots, u_m) \text{ orthogonale},$$
$$u_i - e_i \in \mathrm{Vect}(e_0, \dots, e_{i-1}).$$

Pour $(1, X, \dots, X^m)$:

$$u_i \text{ unitaire}, \qquad \deg u_i = i, \qquad u_i \perp \mathbb{R}_{i-1}[X].$$